

2023-2024 学年第 1 学期 数字逻辑作业

学院： 计算机科学与通信工程学院

班级： 计算机 2305

学号： 3230608014

姓名： 刘昊

章节名称： 第五章 时序逻辑的分析与设计

5.8

1. (a) ①画隐含表

B	X						
C	CE	X					
D	AD	BE	X				
E	CE	AD	BE	X			
F	CE	X	AD	BE	X		
G	X	X	X	X	X	X	
H	X	X	X	X	X	X	X
	A	B	C	D	E	F	G

②顺序比较, 如图

③关联比较:

$AD \leftrightarrow AD$
 $AD \leftrightarrow BE$
 $CE \rightarrow AD$

构成循环都等价

$BC \rightarrow X$

$CE \rightarrow X$

$CH \rightarrow X$

④列最大等价类:

$(A, DX, BE), (C, F), (G), (H)$
a b c d e

得画简后状态表如右图:

Q	X	
	0	1
a	b/0	a/1
b	a/1	c/0
c	c/0	a/1
d	e/1	d/1
e	c/1	b/1

(b) ①画隐含表, 顺序比较, 关联比较.

B	CE		
C	X		
D	AD	X	
E	BE	CE	X
	A	B	C

$AD \leftrightarrow AD$ 状态交替, 相容

$AB \rightarrow CE \leftrightarrow CE$ 为错, AB, CE 相容.

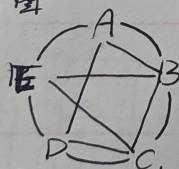
$AE \rightarrow BD \rightarrow X$ 不相容

$BE \rightarrow BD \rightarrow X$ 不相容

$CD \rightarrow CE \leftrightarrow CE$ 为错, 不相容

列全部相容对为 $(A, D), (A, B), (C, E), (C, D), (B, C)$

②画合并图



最大相容类为

$(A, D), (A, B), (B, C, E), (C, D)$

③作最简状态表:

Q	X	
	0	1
a	a/0	d/0
b	a/1	c/0
c	d/1	c/1
d		

作闭合覆盖表, 取 (AD) 为 A' , (AB) 为 B' , (B, C, E) 为 C'

Q	X	
	0	1
A'	A'/0	C'/0
B'	A'/1	C'/0
C'	B'/1	C'/1

2. (a) (1) AB, AC, BC
(2) AB, BC, BD, AB
(3) AB, BC, AC

AB, BC 相邻

y ₀	0	1
1	B	A
0	C	D

Q	0	1
0	A	A'
1	B	B'
2	C	C'
3	D	D'

A: 10
B: 00
C: 01
D: 11

- (b) (1) BC, AD, BE, CE
(2) BE, AD, BC
(3) AE

y ₀	0	1	1	0
1	B	C		
0	E	A	D	

A: 011
B: 000
C: 010
D: 111
E: 001

Q	0	1
000	111/0	011/1
001	011/0	011/0
010	111/1	011/0
011	000/0	001/0
100	ddd/d	ddd/d
101	ddd/d	ddd/d
110	ddd/d	ddd/d
111	000/1	011/1

3. $D_1 = A\bar{Q}_2$
 $D_2 = \bar{Q}_1\bar{Q}_2A = A(Q_1 + Q_2)$
 $Y = A\bar{Q}_1Q_2$

A	0	1
00	0	1
01	0	1
11	0	0
10	0	0

D_1

A	0	1
00	0	0
01	0	1
11	0	1
10	0	1

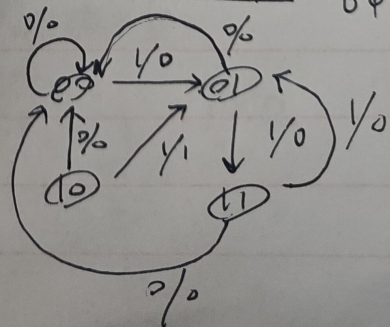
D_2

A	0	1
00	0	0
01	0	0
11	0	0
10	0	1

Σ

Q ₁ Q ₂	0	1
00	00/0	10/0
01	00/0	11/0
10	00/0	01/1
11	00/0	01/0

Q_1
 Q_2
 Q_3
 Q_4

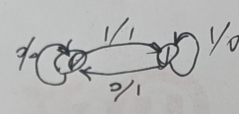


6. 函数: $Z = J + K = Q_2 Q_3 = Q_2 \bar{Q}_3 + Q_2 Q_3$

	0	1
0	0	1
1	1	0

JK, Z

Q	0	1
0	0	1
1	0	1



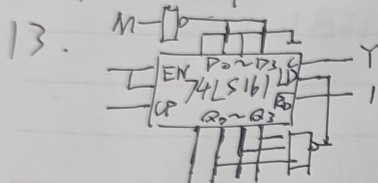
8. 七进制: (1001 - 0011 + 0001)

11. $M=0$, $1001 - 0011 + 1 = 8$ 八进制

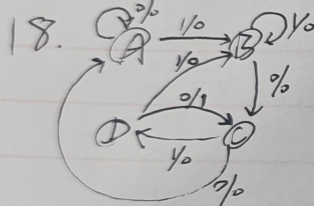
$M=1$, $1001 - 0100 + 1 = 6$ 六进制

12. $A=0$, $Y = Q_0 Q_3$, $1001 - 0000 + 1 = 10$ 十进制

$A=1$, $Y = Q_0 Q_1 Q_3$, $1011 - 0000 + 1 = 12$ 十二进制



15. $10 \times 3 = 30$ 进制

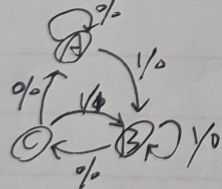


	X	
Q	0	1
A	A/0	B/0
B	C/0	B/1
C	A/0	D/1
D	C/0	B/1

21. ①原始状态表

②原始状态表

③化简



Q	0	1
A	A/0	B/0
B	C/0	B/1
C	A/0	B/1

B	AC
C	X AC
A	B

已化简

④状态分配

(1) AB, AC, BC

(2) AB, BC, AC

(3) AB

$AB > BC > AC$

0	1
B	A
C	

Q	0	1
00	0/0	0/0
01	1/0	0/1
10	0/0	0/1
11	0/0	0/1

0	1
B	A
C	

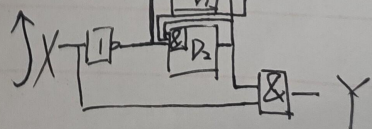
A: 10
B: 00
C: 01

使用D触发器

Q	0	1
00	0/0	0/0
01	1/0	0/1
10	0/0	0/1
11	0/0	0/1

同左

$Y = Q_2$
 $D_1 =$



25. 十六进制计数器

clock: 时钟信号 clear: 异步清零

count: 计数 q: 输出

26. (1) 十进制计数器

(2) 十进制计数器

(3) 检测101序列的检测器